

14주차 예비보고서

실험 목적

Ch 13 Series Resonant Circuits (직렬 공진 회로)

실험 준비물

실험 이론

직렬 RLC 회로의 임피던스와 공진 조건

유도성·용량성 부하와 위상 관계

공진 곡선: V_R , V_L , V_C 의 주파수 응답

Quality Factor Q와 전압 확대

반전력 대역폭(Half-Power Bandwidth)

코일 내부 저항 R_I 의 영향

예상 결과 값

Ch 13

Table 13.1 (Part 1 공진 주파수 계산)

Table 13.2 (Part 1 — Low-Q, $R = 220\ \Omega$, $E_S = 4\text{ V}_{p-p}$)

Table 13.5 (Part 1(m) — E와 V_{R0} 이 동상이 되는 주파수)

Table 13.6 (Part 2 — High-Q 회로 셋업, $R = 33\ \Omega$)

Table 13.7 (Part 2 — High-Q, $R = 33\ \Omega$, $E_S = 4\text{ V}_{p-p}$)

Table 13.8 (Part 2(c) — 새로운 최대 전류 계산)

보드 연결도

Ch 13

Fig 13.3 (Part 1, $R = 220\ \Omega$)

Fig 13.3 (Part 2, $R = 33\ \Omega$)

실험 목적

Ch 13 Series Resonant Circuits (직렬 공진 회로)

- 직렬로 R-L-C가 연결된 회로에서 주파수 변화에 따른 각 소자의 전압 및 회로 전류를 이론적으로 계산하고, 실험을 통해 확인한다.
- 공진 주파수(resonant frequency) $f_s = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 를 이론적으로 계산하고, 실측 V_R 피크 위치와 비교하여 확인한다.
- 공진 주파수에서 직렬 RLC 회로의 임피던스 Z_i 가 R(최소)이 되고 전류 I가 최대가 됨을 확인한다.
- Quality factor Q와 대역폭 BW의 관계($BW = f_s / Q$)를 확인하고, R 값을 바꾸어 Q를 증가시켰을 때 선택도(selectivity)가 어떻게 변하는지 비교한다.
- **Part 1 (Low-Q, $R = 220\ \Omega$):** 비교적 낮은 Q를 가지는 회로에서 V_C , V_L , V_R , I, Z_i 의 주파수 응답을 측정하여 Table 13.2를 완성하고, Graph 13.1에 Z_i 곡선을 그린다.
- **Part 2 (High-Q, $R = 33\ \Omega$):** 동일한 L, C 값에 대해 직렬 저항을 $33\ \Omega$ 으로 낮춰 Q가 증가했을 때 공진 곡선의 첨예도가 어떻게 변하는지를 Part 1과 비교하여 확인하고, Table 13.7을 완성한다.

실험 준비물

- **저항 220 Ω (1개)**

- AC Ch 13 Part 1 (Fig 13.3)에서 직렬 저항 R로 사용 (Low-Q 회로 구성).
- DMM 저항 모드로 실측값(R_{measured})을 먼저 기록한 뒤 회로에 사용할 것.

- **저항 33 Ω (1개)**

- AC Ch 13 Part 2 (Fig 13.3, R 위치 교체)에서 직렬 저항 R로 사용 (High-Q 회로 구성).
- DMM 저항 모드로 실측값을 측정하여 Table 13.6의 R_{measured} 칸에 기록할 것.

- **인덕터 10 mH (1개)**

- AC Ch 13 Part 1, Part 2의 Fig 13.3에서 직렬 인덕터 L로 사용.
- 실제 코일은 내부 DC 저항 R_L 을 가지므로 DMM으로 R_L 을 측정하여 $R_L \text{ measured}$ 칸에 기록할 것.
- 본 예비보고서의 이론 예측에서는 이상적 인덕터($R_L \approx 0$)를 가정한다.

- **커패시터 0.1 μF (1개)**

- AC Ch 13 Part 1, Part 2의 Fig 13.3에서 직렬 커패시터 C로 사용.
- 전해 커패시터가 아닌 무극성(세라믹/필름) 커패시터 사용. 극성 무관하나 정확한 용량 표기 확인.

- **DMM (1대)**

- 저항 모드: 220 Ω , 33 Ω , 코일 내부 저항 R_L 측정.
- 사용 전 영점(short) 확인.

- **함수 발생기 / Audio oscillator (1대)**

- 사인파 출력, 주파수 500 Hz~10 kHz 범위.
- 출력 진폭을 $E_S = 4 \text{ V}_{\text{p-p}}$ 로 설정 (강의노트 기준). 주파수를 바꿀 때마다 진폭이 변할 수 있으므로 매 측정마다 오실로스코프 dual-trace로 입력 진폭을 재확인할 것.

- **주파수 카운터 (1대)**

- 미세 조정으로 f_s , $1.1 f_s$, $0.9 f_s$ 같은 비정수 주파수를 정확히 맞출 때 사용.

- **오실로스코프 (1대, dual-trace)**

- Channel 1: 입력 전압 E_S 모니터링 ($4 \text{ V}_{\text{p-p}}$ 유지 확인).
- Channel 2: 각 소자에 걸리는 전압 V_R , V_L , V_C 측정.
- 공통 접지(common ground)를 유지하기 위해 측정할 소자의 위치를 회로 내에서 교체하면서 측정 (교재 Part 1 (c) 절차 참조).

- 피크 부근에서는 10:1 프로브와 GND line을 화면 하단에 두고 positive excursion $\times 2$ 로 p-p 값을 환산 해도 됨 (Part 2 (a) 절차 참조).

실험 이론

직렬 RLC 회로의 임피던스와 공진 조건

• 개념

- 직렬 R-L-C 회로의 전체 임피던스:
 - $Z_T = R + j(\omega L - 1/\omega C) = R + jX$
 - 여기서 $X = \omega L - 1/\omega C$ (리액턴스 성분)
- 공진 조건: 허수부 $X = 0$, 즉 $\omega L = 1/(\omega C)$
 - $\omega^2 = 1/(LC) \rightarrow \omega_s = 1/\sqrt{LC} \rightarrow f_s = \omega_s/(2\pi) = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
- 공진 시 $Z_T = R$ (순 저항, 최소값), 전류 $I = E/R$ (최대값), 입력 전압과 전류가 동상.

• 적용 방법

- Part 1·Part 2 공통: $L = 10 \text{ mH} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ H}$, $C = 0.1 \mu\text{F} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ F}$
 - $LC = 1.0 \times 10^{-9}$, $\sqrt{LC} = 3.162 \times 10^{-5} \text{ s}$
 - $\omega_s = 1/\sqrt{LC} = 1/(3.162 \times 10^{-5}) \approx 31,623 \text{ rad/s}$
 - $f_s = \omega_s/(2\pi) \approx 31,623 / 6.283 \approx 5,033 \text{ Hz}$
- 공진점에서 $X_L = \omega_s L = 31,623 \times 0.01 \approx 316.23 \Omega$, $X_C = 1/(\omega_s C) = 1/(31,623 \times 1 \times 10^{-7}) \approx 316.23 \Omega$.
- 계산: $X_L - X_C \approx 316.23 - 316.23 = 0 \Omega \rightarrow Z_T(f_s) = R + j \cdot 0 = R \checkmark$ (허수부 소거로 공진 조건 달성).

유도성·용량성 부하와 위상 관계

• 개념

- $f < f_s$: $1/(\omega C) > \omega L \rightarrow X < 0 \rightarrow$ 회로가 **용량성(capacitive)** $\rightarrow$ 전류가 전압보다 위상 앞섬.
- $f > f_s$: $\omega L > 1/(\omega C) \rightarrow X > 0 \rightarrow$ 회로가 **유도성(inductive)** $\rightarrow$ 전류가 전압보다 위상 뒤짐.
- $f = f_s$: $X = 0 \rightarrow$ 순 저항성, 전류·전압 동상.
- canonical 부호: $\angle Z = \angle V - \angle I$, E 를 기준($\angle V_E = 0$)으로 두면 $\angle I = -\angle Z$. 유도성에서 $\angle Z > 0 \rightarrow \angle I < 0$ (뒤짐), 용량성에서 $\angle Z < 0 \rightarrow \angle I > 0$ (앞섬).

• 적용 방법

- Part 1, $f = 1,000 \text{ Hz}$ 일 때:

- $X_L = 2\pi \cdot 1000 \cdot 0.01 = 62.83 \Omega$
- $X_C = 1/(2\pi \cdot 1000 \cdot 1 \times 10^{-7}) = 1/6.283 \times 10^{-4} \approx 1,591.5 \Omega$
- $X = X_L - X_C = 62.83 - 1591.5 = -1528.7 \Omega \rightarrow$ 용량성 (전류가 전압보다 앞섬).
- 계산: $|Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)} = \sqrt{(220^2 + (-1528.7)^2)} \approx \sqrt{(48,400 + 2,336,924)} \approx 1,544 \Omega \rightarrow I = E/|Z|$ 로 매우 작아짐. $f \rightarrow f_s$ 일수록 $|Z| \rightarrow R$ 로 줄어들어 I 가 증가하는 경향과 일치.
- 교재 Part 1 (m) 절차에서 R을 C 위치에 옮긴 뒤 E와 V_R 을 dual-trace로 동시에 보고 동상이 되는 주파수를 찾으면 그 주파수가 공진 주파수 f_s 임을 시각적으로 확인할 수 있다 ($V_R \propto I$ 이므로 V_R 의 위상 = I 의 위상).

공진 곡선: V_R, V_L, V_C 의 주파수 응답

• 개념

- 직렬 회로이므로 I 는 모든 소자에 공통, $V_R = I \cdot R$ 이므로 V_R 은 I 와 같은 형태 (공진점에서 피크).
- $V_C = I/(\omega C)$, $V_L = I \cdot \omega L$.
- 공진점에서 $V_L = V_C$ ($X_L = X_C$ 이고 같은 전류이므로 크기 동일).
- 그러나 V_C 와 V_L 의 피크 위치는 f_s 와 살짝 어긋남: V_C 는 f_s 약간 이전 ($f < f_s$ 부근, 분모 ωC 작아져 V_C 커짐과 I 변화의 곱이 극값), V_L 은 f_s 약간 이후 ($f > f_s$ 부근)에서 피크 (교재 Fig 13.2 참조).
- 공진 시 전압 확대 효과: $V_C(f_s) = V_L(f_s) = Q \cdot E_{\text{input}}$ (Q 에 따라 입력 전압의 수 배 이상으로 커질 수 있음).

• 적용 방법

- Part 1 ($R = 220 \Omega$, 이상적 인덕터 가정 $R_L \approx 0$), 공진점 $f_s \approx 5,033 \text{ Hz}$ 에서:
 - $I_{p-p}(\text{max}) = E_s / R = 4 / 220 \approx 18.18 \times 10^{-3} \text{ A} \approx 18.18 \text{ mA}_{p-p}$
 - $V_R(p-p) = I \cdot R = 18.18 \text{ mA} \times 220 \Omega = 4.00 \text{ V}_{p-p}$ (= E_s , 회로 전체가 R뿐이므로)
 - $V_L(p-p) = I \cdot X_L = 18.18 \times 10^{-3} \times 316.23 \approx 5.75 \text{ V}_{p-p}$
 - $V_C(p-p) = I \cdot X_C = 18.18 \times 10^{-3} \times 316.23 \approx 5.75 \text{ V}_{p-p}$
 - 계산 (KVL, 페이저 합): $\sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)} = \sqrt{(4.00^2 + 0^2)} = 4.00 \text{ V}_{p-p} = E_s \checkmark$ (V_L 과 V_C 가 위상 180° 차로 상쇄되어 V_R 만 남음).

Quality Factor Q와 전압 확대

• 개념

- 직렬 공진 회로의 Q (양호도):
 - $Q = \omega_s L / R = 1/(\omega_s C R) = (1/R) \cdot \sqrt{L/C}$
 - 유도: $Q_L = V_L/V_{AC} = (I\omega L)/(IR) = \omega L/R$, $Q_C = V_C/V_{AC} = (I/(\omega C))/(IR) = 1/(\omega CR)$, $Q = \sqrt{Q_L \cdot Q_C} = (1/R) \cdot \sqrt{L/C}$.
- Q는 공진 회로의 선택도(selectivity) 척도. Q가 클수록 공진점이 첨예하고 좁은 주파수 대역만 통과.

- 공진 시 $V_C = V_L = Q \cdot E_{\text{input}}$ (R 이 작을수록 Q 가 커지고 전압 확대 비율 증가).

• 적용 방법

- $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F} \rightarrow \sqrt{L/C} = \sqrt{(0.01/10^{-7})} = \sqrt{(10^5)} \approx 316.23 \Omega$.
- Part 1 ($R = 220 \Omega$):
 - $Q_1 = (1/R) \cdot \sqrt{L/C} = 316.23 / 220 \approx 1.437$
 - $V_C(f_s) = Q_1 \cdot E_S = 1.437 \times 4 \approx 5.75 \text{ V}_{\text{p-p}}$
 - 계산: 위 "공진 곡선" 적용 방법에서 $I \cdot X_C$ 로 구한 $5.75 \text{ V}_{\text{p-p}}$ 와 일치 ✓
- Part 2 ($R = 33 \Omega$):
 - $Q_2 = 316.23 / 33 \approx 9.583$
 - $V_C(f_s) = Q_2 \cdot E_S = 9.583 \times 4 \approx 38.3 \text{ V}_{\text{p-p}}$
 - 계산: $I_{\text{p-p}}(\text{max}) = 4 / 33 \approx 121.2 \text{ mA} \rightarrow V_C = 0.1212 \times 316.23 \approx 38.3 \text{ V}_{\text{p-p}}$ ✓
- $Q_2 / Q_1 \approx 9.583 / 1.437 \approx 6.67$ 배 $\rightarrow R$ 을 $220 \Omega \rightarrow 33 \Omega$ 으로 줄이면 Q 가 약 6.7배 커지고 공진 곡선이 그만큼 더 첨예해진다.

반전력 대역폭(Half-Power Bandwidth)

• 개념

- 전력이득 $A_P = 10 \log(P_o/P_i) = -3 \text{ dB}$ 가 되는 점, 즉 전력이 $1/2$ 이 되는 두 주파수를 f_1 (낮은 쪽), f_2 (높은 쪽)로 정의. $P = I^2 R$ 이므로 -3 dB 는 전류 비율 $I_o/I_i = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 에 해당.
- 대역폭: $BW = f_2 - f_1 = f_s / Q$.
- 대역 안에서 $I \geq 0.707 \cdot I_{\text{max}}$, 대역 끝점에서 정확히 $0.707 \cdot I_{\text{max}}$.
- BW 가 좁을수록 회로가 더 선택적(selective) — 작은 R , 큰 Q .

• 적용 방법

- Part 1 ($Q_1 \approx 1.437$):
 - $BW_1 = f_s / Q_1 = 5,033 / 1.437 \approx 3,502 \text{ Hz}$
 - $0.707 \cdot I_{\text{max}}(\text{p-p}) = 0.707 \times 18.18 \text{ mA} \approx 12.85 \text{ mA} \rightarrow$ 이 전류에 도달하는 두 주파수 사이의 폭이 약 3.5 kHz .
 - 계산: $BW = f_s/Q$ 와 $BW \cdot Q = f_s$ 관계로 $3,502 \times 1.437 \approx 5,033 \text{ Hz} = f_s$ ✓
- Part 2 ($Q_2 \approx 9.583$):
 - $BW_2 = 5,033 / 9.583 \approx 525 \text{ Hz}$
 - $0.707 \cdot I_{\text{max}}(\text{p-p}) = 0.707 \times 121.2 \text{ mA} \approx 85.7 \text{ mA} \rightarrow$ 더 좁은 약 525 Hz 폭 안에서만 이 전류 이상 유지.
 - 계산: $BW \cdot Q = 525 \times 9.583 \approx 5,033 \text{ Hz} = f_s$ ✓

- $BW_1 / BW_2 \approx 3,502 / 525 \approx 6.67$ 배 $\rightarrow$ Q가 6.67배 커진 만큼 BW는 같은 비율로 좁아진다 ($BW \cdot Q = f_s$ 일정).

코일 내부 저항 R_I 의 영향

• 개념

- 실제 인덕터는 권선 저항 R_I 을 가지므로 회로의 실제 총 저항은 $R_T = R + R_I$.
- 공진 시 $Z_{min} = R_T = R + R_I$ (R 만이 아님).
- 따라서 실제 측정 시 $I_{max} = E / R_T$ 가 되어 이상적 가정 $I = E/R$ 보다 약간 작게 나옴.
- $Q_{actual} = \omega_s L / R_T < \omega_s L / R$ (이상적 Q).

• 적용 방법

- 본 예비보고서의 이론 예측치는 이상적 인덕터($R_I \approx 0$) 가정으로 계산한다.
- 실험 시 학생은 DMM으로 R_I 을 측정하여 Table 13.1의 R_I measured 칸 및 Part 2 Table 13.6에 기록하고, 결과보고서에서 $R_T = R + R_I$ 을 사용해 측정값과의 차이를 분석한다.
- 본 예비보고서 본문의 Z_i , I_{max} , Q, V_L , V_C 등의 예측치는 $R_I = 0$ 가정 하의 값이므로 결과보고서에 R_I 영향을 보정한 후 비교할 것.

예상 결과 값

Ch 13

[Topology] Fig 13.3 (직렬 RLC, Part 1·Part 2 공통 구조; Part 1: $R = 220 \Omega$, Part 2: $R = 33 \Omega$)

- 폐회로: 함수발생기(E_S , Red = +, Black = GND) $\rightarrow$ node A —[R]— $\rightarrow$ node B —[$R_I + L$]— $\rightarrow$ node C —[C]— $\rightarrow$ GND (Black 단자로 복귀)
- R, L, C가 모두 직렬이므로 회로 전체에 동일한 전류 I가 흐른다.
- 오실로스코프 Channel 1: E_S (입력 4 V_{p-p} 유지 모니터링).
- 오실로스코프 Channel 2: V_R (node A-B), V_L (node B-C), V_C (node C-GND) — 공통 접지를 유지하기 위해 측정 대상 소자를 회로 내에서 교체 (교재 Part 1 (c) 절차 참조).
- 본 예측에서는 이상적 인덕터($R_I \approx 0$)를 가정하여 $R_T = R$ 로 단순화. 따라서 공진 시 $|Z_T|_{min} = R$.

Table 13.1 (Part 1 공진 주파수 계산)

- 회로 소자값 정리:
 - $L = 10 \text{ mH} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ H}$
 - $C = 0.1 \mu\text{F} = 1.0 \times 10^{-7} \text{ F}$

- 분석 방법:
 - 공진 조건: $X_L = X_C \rightarrow \omega L = 1/(\omega C) \rightarrow \omega^2 = 1/(LC)$
 - $\omega_s = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{(10^{-2} \times 10^{-7})} = 1/\sqrt{(10^{-9})} = 1/(3.1623 \times 10^{-5}) \approx 31,623 \text{ rad/s}$
 - $f_s = \omega_s / (2\pi) \approx 31,623 / 6.2832 \approx 5,033 \text{ Hz}$
- 검증: $\omega_s = 2\pi \cdot f_s = 2\pi \times 5,033 \approx 31,623 \text{ rad/s}$ (역산 일치)

	Predicted
ω_s	31,623 rad/s
f_s	5,033 Hz

Table 13.2 (Part 1 — Low-Q, $R = 220 \Omega$, $E_S = 4 \text{ V}_{p-p}$)

- 회로 소자값 정리:
 - $R = 220 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, $E_S = 4 \text{ V}_{p-p}$
- 분석 방법 (각 주파수 f 에서):
 - $X_L(f) = 2\pi fL$
 - $X_C(f) = 1/(2\pi fC)$
 - $X(f) = X_L - X_C$ (총 리액턴스)
 - $|Z_i(f)| = \sqrt{R^2 + X^2}$
 - $I_{p-p} = E_S / |Z_i|$
 - $V_R(p-p) = I_{p-p} \cdot R$
 - $V_L(p-p) = I_{p-p} \cdot X_L$
 - $V_C(p-p) = I_{p-p} \cdot X_C$
- KVL 페이지 검증 구조 (모든 주파수 공통 적용):
 - V_R 페이지(실수축) $\perp$ ($V_L - V_C$) 페이지(허수축)
 - $\sqrt{(V_R)^2 + (V_L - V_C)^2} = E_S = 4 \text{ V}_{p-p}$
 - 예시 ($f = 5,000 \text{ Hz}$): $\sqrt{(4.00)^2 + (5.71 - 5.79)^2} = \sqrt{(16.00 + 0.006)} \approx 4.00 \text{ V}_{p-p}$
 - 예시 ($f = 1,000 \text{ Hz}$): $\sqrt{(0.57)^2 + (0.16 - 4.12)^2} = \sqrt{(0.325 + 15.674)} \approx 4.00 \text{ V}_{p-p}$
- 추가 산출:
 - $Q_1 = (1/R) \cdot \sqrt{L/C} = 316.23 / 220 \approx 1.437$
 - $BW_1 = f_s / Q_1 \approx 5,033 / 1.437 \approx 3,502 \text{ Hz}$

Frequency	V _C (p-p)	V _L (p-p)	V _R (p-p)	I _{p-p} (mA)	Z _i (Ω)
500 Hz	4.03 V	0.04 V	0.28 V	1.27	3,159
1,000 Hz	4.12 V	0.16 V	0.57 V	2.59	1,545
2,000 Hz	4.51 V	0.71 V	1.25 V	5.67	705
3,000 Hz	5.22 V	1.85 V	2.16 V	9.84	407
4,000 Hz	6.02 V	3.80 V	3.33 V	15.13	264
5,000 Hz	5.79 V	5.71 V	4.00 V	18.18	220
6,000 Hz	4.30 V	6.11 V	3.57 V	16.21	247
7,000 Hz	2.97 V	5.75 V	2.88 V	13.08	306
8,000 Hz	2.12 V	5.36 V	2.35 V	10.67	375
9,000 Hz	1.58 V	5.07 V	1.97 V	8.96	447
10,000 Hz	1.23 V	4.85 V	1.70 V	7.72	518
f _s = 5,033 Hz	5.75 V	5.75 V	4.00 V	18.18	220
1.1 f _s = 5,536 Hz	5.04 V	6.10 V	3.86 V	17.53	228
0.9 f _s = 4,530 Hz	6.11 V	4.95 V	3.83 V	17.40	230

- **참고:** Z_i는 f_s ≈ 5,033 Hz에서 최소값 220 Ω (= R)을 가지며, f_s 양쪽으로 증가하는 비대칭 U 자형 곡선 (저주파 측은 X_C 우세, 고주파 측은 X_L 우세). 이 데이터로 Graph 13.1에 Z_i vs f 곡선을 작성한다.
- **참고:** V_C는 f_s보다 살짝 낮은 주파수(약 4,500 Hz 근처)에서 피크, V_L은 f_s보다 살짝 높은 주파수(약 5,500 Hz 근처)에서 피크 — 교재 Fig 13.2와 강의노트 Low-Q 그래프 패턴과 일치.

Table 13.5 (Part 1(m) — E와 V_R이 동상이 되는 주파수)

- 분석 방법:
 - 직렬 회로에서 I는 V_R와 동상(V_R = I·R, R은 실수)이므로 V_R의 위상 = I의 위상.
 - E와 V_R(즉, E와 I)이 동상이 되는 조건은 Z_T가 순수 저항성(허수부 X = 0)이 되는 공진점.
 - 따라서 동상 주파수 = f_s ≈ 5,033 Hz.
- 검증: 위 Table 13.2의 5,033 Hz 행에서 Z_i = 220 Ω = R (허수부 = 0) → E와 I 동상 확인.

	Predicted
f (E·V _R 동상)	5,033 Hz

- **참고:** 동상 주파수에서 입력 임피던스가 순수 저항(Z_i = R = 220 Ω, 최소)이 됨을 의미한다.

Table 13.6 (Part 2 — High-Q 회로 셋업, R = 33 Ω)

- 회로 소자값 정리:
 - $R = 33\ \Omega$ (220 Ω 저항을 33 Ω 으로 교체), $L = 10\text{ mH}$, $C = 0.1\ \mu\text{F}$, $E_S = 4\text{ V}_{\text{p-p}}$
 - L·C 변경 없음 $\rightarrow \omega_s, f_s$ 는 Part 1과 동일
- 분석 방법:
 - R_{measured} 는 학생이 실험 시 DMM으로 측정하여 기록 (이상적 예측치는 33 Ω 명판값).
 - $\omega_s = 1/\sqrt{LC} = 31,623\text{ rad/s}$, $f_s = 5,033\text{ Hz}$ (Table 13.1과 동일).

	Predicted
R_{measured}	33 Ω (명판값)
ω_s	31,623 rad/s
f_s	5,033 Hz

Table 13.7 (Part 2 — High-Q, $R = 33\ \Omega$, $E_S = 4\text{ V}_{\text{p-p}}$)

- 회로 소자값 정리:
 - $R = 33\ \Omega$, $L = 10\text{ mH}$, $C = 0.1\ \mu\text{F}$, $E_S = 4\text{ V}_{\text{p-p}}$
- 분석 방법: Table 13.2와 동일한 X_L , X_C , $|Z_i|$, $I_{\text{p-p}}$, V_R , V_L , V_C 공식 적용. R만 33 Ω 으로 교체.
- KVL 페이지 검증 구조:
 - $\sqrt{(V_R)^2 + (V_L - V_C)^2} = E_S = 4\text{ V}_{\text{p-p}}$
 - 예시 ($f = 5,000\text{ Hz}$): $\sqrt{(3.97^2 + (37.78 - 38.28)^2)} = \sqrt{(15.76 + 0.25)} \approx 4.00\text{ V}_{\text{p-p}}$
 - 예시 ($f_s = 5,033\text{ Hz}$): $\sqrt{(4.00^2 + (38.33 - 38.33)^2)} = \sqrt{16.00} = 4.00\text{ V}_{\text{p-p}}$
- 추가 산출:
 - $Q_2 = (1/R) \cdot \sqrt{L/C} = 316.23 / 33 \approx 9.583$
 - $BW_2 = f_s / Q_2 \approx 5,033 / 9.583 \approx 525\text{ Hz}$
 - $Q_2 / Q_1 \approx 9.583 / 1.437 \approx 6.67\text{ 배}$ (R이 220 $\rightarrow$ 33으로 줄어 Q가 6.67배 증가)
 - $BW_1 / BW_2 \approx 3,502 / 525 \approx 6.67\text{ 배}$ (대역폭이 동일 비율로 좁아짐 — $BW \cdot Q = f_s$ 일정)

Frequency	$V_C(\text{p-p})$	$V_L(\text{p-p})$	$V_R(\text{p-p})$	$I_{\text{p-p}}(\text{mA})$	$Z_i(\Omega)$
500 Hz	4.04 V	0.04 V	0.04 V	1.27	3,152
1,000 Hz	4.16 V	0.16 V	0.09 V	2.62	1,529
2,000 Hz	4.74 V	0.75 V	0.20 V	5.96	671
3,000 Hz	6.18 V	2.19 V	0.38 V	11.64	344

Frequency	V _C (p-p)	V _L (p-p)	V _R (p-p)	I _{p-p} (mA)	Z _i (Ω)
4,000 Hz	10.59 V	6.69 V	0.88 V	26.63	150
5,000 Hz	38.28 V	37.78 V	3.97 V	120.27	33
6,000 Hz	9.11 V	12.94 V	1.13 V	34.33	117
7,000 Hz	4.23 V	8.18 V	0.61 V	18.60	215
8,000 Hz	2.60 V	6.58 V	0.43 V	13.09	306
9,000 Hz	1.81 V	5.80 V	0.34 V	10.26	390
10,000 Hz	1.35 V	5.34 V	0.28 V	8.50	470
f _s = 5,033 Hz	38.33 V	38.33 V	4.00 V	121.21	33
1.1 f _s = 5,536 Hz	16.71 V	20.22 V	1.92 V	58.13	69
0.9 f _s = 4,530 Hz	18.87 V	15.29 V	1.77 V	53.73	74

- **참고:** 공진점에서 $V_L \approx V_C \approx 38.3 \text{ V}_{p-p}$ 로 입력 $E_S(4 \text{ V}_{p-p})$ 의 약 9.58배까지 전압 확대 — Q₂ 값과 일치. 실제 측정에서는 코일 내부 저항 R_L 때문에 이상값보다 약간 낮게 측정될 것이다.
- **참고:** Graph 13.1의 두 번째 곡선으로 Part 2의 Z_i vs f를 같은 평면에 그리면 Part 1보다 훨씬 깊고 좁은 U자형 골(공진점 부근에서 33 Ω으로 급강하)을 보인다 — Q가 증가하면 선택도가 향상됨을 시각적으로 확인.
- **참고:** 강의노트 page 5의 High-Q vs Low-Q 전류 곡선 비교 그림에서 보듯, Part 2의 I_{max}(p-p) ≈ 121 mA는 Part 1의 18.18 mA에 비해 약 6.67배 첨예한 피크를 형성한다.

Table 13.8 (Part 2(c) — 새로운 최대 전류 계산)

- 분석 방법:
 - 공진 시 $|Z_T| = R = 33 \text{ } \Omega$ (이상적 인덕터 R_L ≈ 0 가정)
 - I_{max}(p-p) = $E_S / R = 4 / 33 \approx 121.21 \text{ mA}_{p-p}$
 - 비교용 Part 1 최대 전류: I_{max1} = $4 / 220 \approx 18.18 \text{ mA}_{p-p}$
 - 비율: I_{max2} / I_{max1} = $220 / 33 \approx 6.67$ 배 (R의 역수 비율과 일치)
- 검증: V_R(p-p) at f_s = I_{max} · R = $121.21 \times 10^{-3} \times 33 = 4.00 \text{ V}_{p-p} = E_S$ (공진 시 V_R = E_S, 회로 전체가 R뿐이므로)

	Predicted
I _{max} (p-p) at f _s	121.21 mA _{p-p}
V _R (p-p) at f _s	4.00 V _{p-p}
Z _i (min) at f _s	33 Ω

- **참고:** Part 1에서 I_{max} = 18.18 mA였던 것이 Part 2에서는 121.21 mA로 약 6.67배 증가 — 공진 곡선의 첨두값이 Q 증가에 비례. 실제 실험에서는 코일 내부 저항 R_L을 포함한 R_T = R + R_L로 보정되어 측정값은 이론값보다 작게 나올 가능성이 높다.

보드 연결도

Ch 13

Fig 13.3 (Part 1, R = 220 Ω)

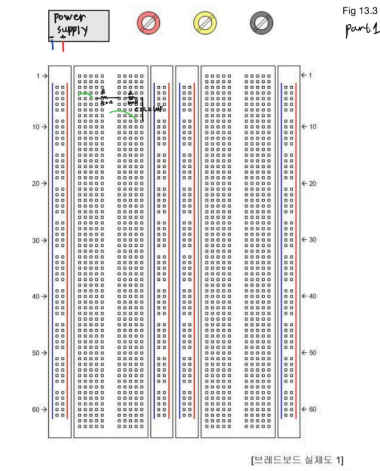


Fig 13.3 (Part 2, R = 33 Ω)

